Tezepelumab (Тезспире) при тяжёлой бронхиальной астме

Рабочий обзор доказательств

Джарвис (черновик для Дмитрия)

2026-09-09

Содержание

1 Краткое резюме 2
2 Механизм (TSLP) 3
3 Показания / популяция в РКИ 3
4 Доказательная база 5
4.1 Living review (openMetaAnalysis) 5
4.2 PATHWAY (фаза 2b) 5
4.3 NAVIGATOR (фаза 3) 6
4.4 Дополнительные / ожидаемые данные (не в основной pooled-оценке review) 6
5 Эффективность 6
5.1 Обострения 6
5.2 Контроль симптомов и качество жизни 7
5.3 Лёгочная функция 7
6 Безопасность 8
7 Место среди других биологических препаратов (кратко) . 8
8 Применение / регуляторный контекст 9
8.1 Глобально 9
8.2 Российская Федерация 9
9 Ограничения доказательств и открытые вопросы 10
10 Ключевые источники (PMID) 10
10.1 РКИ tezepelumab 10
10.2 Смежный / undergoing review 11
10.3 Prior systematic reviews / гайдлайны (из репозитория) 11
10.4 Цитирование living review 11
10.5 База living review 11
10.6 Регуляторика (открытые источники; статус РФ — проверить) 11

Поле	Содержание
Для кого	Внутренний бриф / раздел отчёта (Дмитрий); клинико-доказательный черновик, не инструкция для пациентов
Дата	2026-09-09
База	Living systematic review openMetaAnalysis *Asthma-immunomodulation* (форк `onepeace434-prog/Asthma-immunomodulation`, локальный клон `/workspace/asthma-immuno`; ветки `master`, `gh-pages`)
Публичный вид	https://openmetaanalysis.github.io/Asthma-immunomodulation/
Фокус	Tezepelumab (анти-TSLP); не полный обзор класса mAb
Статус текста	Рабочий черновик. Места, требующие дополнительной сверки, помечены **[проверить]**

---

1 Краткое резюме

Tezepelumab — человеческое моноклональное антитело (IgG2λ) к тимусному стромальному лимфопоэтину (TSLP). В РКИ у взрослых (и подростков в NAVIGATOR) с тяжёлой/неконтролируемой астмой препарат снижал частоту обострений по сравнению с плацебо при добавлении к стандартной поддерживающей терапии. Living review openMetaAnalysis (критерии: RCT tezepelumab vs placebo у взрослых с тяжёлой астмой) суммирует эффект как **клинически значимый независимо от исходного числа эозинофилов крови**, при **существенной гетерогенности** ($I^2 \approx 62\%$). Ключевые испытания: PATHWAY (фаза 2b, Corren et al., NEJM 2017) и NAVIGATOR (фаза 3, Menzies-Gow et al., NEJM 2021). По объединённой оценке review относительный риск (RR) годичной частоты обострений (ARAE) составил **0,38 (95% ДИ 0,26–0,56)**; в подгруппах с низкими и высокими эозинофилами — **0,47** и **0,30** соответственно. Профиль нежелательных явлений в ключевых РКИ сопоставим с плацебо. Регуляторно Tezspire одобрен FDA/EMA как add-on при тяжёлой астме (≥12 лет); в РФ

препарат зарегистрирован как **Тезспире** (по открытым справочникам — РУ от 10.08.2023) — **[проверить актуальность в ГРЛС]**. Прямых сравнений «голова к голове» с другими биопрепаратами в рамках данного review нет; смежный контекст анти-аларминов (itepekimab / IL-33) в review отмечен отдельно и **не смешивается** с эффектами tezepelumab.

---

2 Механизм (TSLP)

TSLP — эпителиальный «алармин», расположенный **выше по каскаду**, чем классические Th2-цитокины (IL-5, IL-4/IL-13) и IgE. Он активирует дендритные клетки и другие эффекторы врождённого и адаптивного иммунитета, поддерживая воспаление дыхательных путей и бронхиальную гиперреактивность при аллергических и неаллергических триггерах.

Tezepelumab связывается с TSLP и блокирует его взаимодействие с гетеродимерным рецептором TSLP. Следствие — снижение широкого спектра биомаркеров воспаления (эозинофилы крови, FeNO, IgE, IL-5, IL-13 и др.), что концептуально объясняет эффект **шире**, чем у препаратов, нацеленных на один цитокин. Это же обосновывает интерес к применению **без жёсткой привязки** к высокому уровню эозинофилов — в отличие от анти-IL-5 стратегий.

---

3 Показания / популяция в РКИ

Критерии living review (gh-pages clinical summary): рандомизированные контролируемые испытания лечения **взрослых** с **тяжёлой астмой** tezepelumab vs **placebo**.

Исследование	Дизайн	Популяция (кратко)	Доза в МА / ключевая	Длительность
PATHWAY (Corren, NEJM 2017; PMID 28877011; NCT02054130)	Фаза 2b, DB, PC	Взрослые 18–75 лет; неконтролируемая астма на LABA + средне-/	В PATHWAY изучали 70 мг Q4W, **210 мг Q4W**, 280 мг Q2W п/к; в	52 нед.

Исследование	Дизайн	Популяция (кратко)	Доза в МА / ключевая	Длительность
		высокодозных ИКС; ≥2 обострения / 1 госпитализация за год; FEV1 40–80% должн.; ACQ-6 ≥1,5	forest plot review — ветка, сопоставимая с дозой 210 мг (n≈275 в сводке PICO/ forest)	
NAVIGATOR (Menzies-Gow, NEJM 2021; PMID 33979488; NCT03347279)	Фаза 3, DB, PC	12–80 лет; тяжёлая неконтролируемая астма; средне-/высокодозные ИКС + ≥1 контроллер ± ОКС; n=1061 (529 / 532)	**210 мг п/к каждые 4 недели**	52 нед.

По таблице PICO репозитория: в PATHWAY средний уровень эозинофилов крови ≈380 клеток/мкл, FEV1 ≈1,82 л; в NAVIGATOR — ≈327 клеток/мкл, FEV1 ≈62% должного. В NAVIGATOR ~75% на высокодозных ИКС (forest plot).

Смежный контекст (не tezepelumab): Wechsler et al., NEJM 2021 (PMID 34706171) — **itepekimab** (анти-IL-33) при среднетяжёлой/тяжёлой астме; в living review помещён в раздел *Studies undergoing review*. Упоминать как соседний «анти-алармин-

ный» сигнал; **не объединять** с численными результатами tezepelumab.

---

4 Доказательная база

4.1 Living review (openMetaAnalysis)

- **Клинический вывод (index.html, gh-pages):** вмешательство **эффективно независимо от baseline eosinophils**; гетерогенность **substantial**, I^2 = **62%**, клинически не объяснена.
- **Включены:** PATHWAY + NAVIGATOR.
- **Risk of bias (table-bias):** для исхода ARAE — низкий риск по ключевым доменам (рандомизация, сокрытие, ослепление, attrition); **unclear** по reporting bias для подгрупп по эозинофилам (подгрупповые анализы по эозинофилам **не были** в исходных регистрациях испытаний — примечание †).
- **Reconciliation of conclusions (2021):** RR ARAE overall **0,38 (0,26–0,58)** [в forest plot: **0,38 (0,26–0,56)** — **[сверить округление ДИ]**]; low eos **0,47 (0,26–0,86)**; high eos **0,30 (0,22–0,40)**; I^2 overall 62% (0–91%).
- **Prior reviews в репозитории:** Edris 2019 (PMID 31395084); Farne Cochrane anti-IL-5 2017 (PMID 28933516); Holguin ERS/ATS 2020 (PMID 31558662). NAVIGATOR не входил в Edris 2019.
- **Ограничение репозитория:** файл GRADE Summary-of-findings в `files/GRADE-profiles` на момент клона содержит **шаблонные** данные по sepsis (не по астме) — **не использовать** как SoF по tezepelumab. `files/data/all trials.csv` также выглядит как шаблон (EGDT), а не как датасет PATHWAY/NAVIGATOR — численные оценки брать из forest plots / reconciliation / публикаций РКИ.

4.2 PATHWAY (фаза 2b)

По публикации NEJM / PubMed-резюме (PMID 28877011):

- Годичные частоты обострений: **0,27 / 0,20 / 0,23** (70 / 210 / 280 мг) vs **0,72** плацебо ⟶ снижение на **~62% / 71% / 66%** ($p<0{,}001$ для всех сравнений).
- Эффект наблюдался **независимо** от исходного числа эозинофилов крови.
- Pre-BD FEV1 к 52 нед.: разница vs плацебо **+0,12 / +0,13 / +0,15 л**.

- ACQ-6: улучшение vs плацебо статистически значимо на средних и высоких дозах (средние изменения порядка −1,16 / −1,22 vs −0,89 на плацебо; MCID ACQ-6 = 0,5).
- Прерывания из-за НЯ: единичные (2 / 3 / 1 в medium / high / placebo).

В meta-analysis review для PATHWAY в forest plot указан RR **0,29 (0,18–0,46)** (вес ~36%); данные PATHWAY переведены из relative risk *reduction* в relative *risk* (примечание review).

4.3 NAVIGATOR (фаза 3)

По NEJM / PubMed (PMID 33979488):

- AAER: **0,93** (tezepelumab) vs **2,10** (placebo); rate ratio **0,44 (0,37–0,53)**; p<0,001 ⟶ ≈**56%** снижение.
- Подгруппа эозинофилов **<300/мкл**: rate ratio **0,59 (0,46–0,75)**; p<0,001.
- Pre-BD FEV1 (нед. 52): разница **0,13 л** (0,08–0,18); p<0,001.
- ACQ-6: разница **–0,33** (–0,46…–0,20); AQLQ: **+0,34** (0,20–0,47).
- Обострения с госпитализацией / ЭД: существенное снижение (в отчётных материалах NAVIGATOR — порядка **~79%** для госпитализация/ЭД; **[проверить формулировку endpoint в первоисточнике]**).
- Частота и типы НЯ **существенно не различались** между группами.

Forest plot review: RR **0,44 (0,37–0,53)**, вес ~64%.

4.4 Дополнительные / ожидаемые данные (не в основной pooled-оценке review)

По `evidence-search.md` (поиск 07/08/2021): DESTINATION (продление NAVIGATOR), DIRECTION, SOURCE — в forest plot помечены как pending. Результаты этих программ **не включены** в основной pooled RR репозитория; при обновлении брифа — **[проверить публикации DESTINATION/SOURCE/DIRECTION и включить отдельно]**.

---

5 Эффективность

5.1 Обострения

Источник	Оценка	Комментарий
Living review, overall	RR **0,38 (0,26–0,56)**, I^2 **62%**	2 РКИ, n≈1336

Источник	Оценка	Комментарий
Living review, низкие эозинофилы	RR **0,47 (0,26–0,86)**, I^2 ~61%	Пороги: PATHWAY <400; NAVIGATOR <300
Living review, высокие эозинофилы	RR **0,30 (0,22–0,40)**, I^2 0%	PATHWAY ≥400; NAVIGATOR ≥300
PATHWAY 210 мг	≈**71%** снижение AAER vs плацебо	Фаза 2b
NAVIGATOR 210 мг	RR **0,44**; ≈**56%** снижение	Фаза 3, ключевое регистрационное

Роль эозинофилов. Эффект есть и при низких, и при высоких эозинофилах; **величина эффекта больше при высоких** эозинофилах, но тест на различие подгрупп в subgroup forest plot review **не подтверждает статистически значимую гетерогенность эффекта по Th2/eos** (p≈0,17 в изображении subgroup plot). Вывод clinical summary: эффект **независимо** от baseline eosinophils — согласуется с дизайном и позиционированием препарата, при этом клинически разумно ожидать **больший абсолютный выигрыш** у пациентов с выраженным T2-воспалением. Подгрупповые оценки по эозинофилам имеют **unclear reporting risk** (не в исходных регистрациях).

5.2 Контроль симптомов и качество жизни

- NAVIGATOR: улучшение ACQ-6 и AQLQ vs плацебо (разницы около **0,3 балла** — порядка/чуть ниже MCID для ACQ-6; клиническая интерпретация — **умеренное** улучшение контроля на фоне выраженного эффекта по обострениям).
- PATHWAY: значимое улучшение ACQ-6 на 210 и 280 мг.

5.3 Лёгочная функция

- Устойчивое повышение pre-BD FEV1 порядка **+0,11…0,15 л** vs плацебо (PATHWAY по дозам; NAVIGATOR **+0,13 л**).
- Эффект по FEV1 обычно проявляется рано (с первых недель наблюдения) и сохраняется до 52 недель.

---

6 Безопасность

- В PATHWAY и NAVIGATOR профиль НЯ **сопоставим с плацебо**; различий по типам и частоте серьёзных НЯ, значимых для сигнала, в публикациях не описано.
- Частые реакции (по инструкции / обзорным источникам): реакции в месте инъекции, фарингит, сыпь, артралгия — **[сверить с актуальной ОХЛП/SmPC]**.
- Возможна гиперчувствительность, включая анафилаксию (редко; в pooled PATHWAY+NAVIGATOR анафилаксии, связанной с tezepelumab, не сообщалось — по вторичным обзорам).
- Не для купирования острого бронхоспазма / астматического статуса.
- Не резко отменять системные ГКС; титрование под контролем врача.
- Гельминтозы: лечение до старта; при неэффективности антигельминтной терапии на фоне препарата — пауза до разрешения (**по инструкции**).
- Живые аттенуированные вакцины: избегать (**по инструкции Vidal / SmPC**).
- Долгосрочная безопасность: DESTINATION и постмаркетинг — **[обновить при следующей ревизии брифа]**.

---

7 Место среди других биологических препаратов (кратко)

Blobbogram репозитория сопоставляет tezepelumab (эффект **независимо от ЕО**) с оценочными RR для анти-IL-4R (dupilumab), анти-IL-5/IL-5R (mepolizumab, reslizumab, benralizumab) и анти-IgE (omalizumab) из prior guidelines/trials. Это **не сетевой метаанализ «голова к голове»**: разные популяции, пороги эозинофилов и дизайны.

Практический каркас для брифа:

1. **Анти-IgE (omalizumab)** — при аллергическом фенотипе / IgE-зависимой астме.
2. **Анти-IL-5 / IL-5R** — при эозинофильной астме (эффект сильнее при высоких эозинофилах).
3. **Анти-IL-4Rα (dupilumab)** — T2-астма (эозинофилы / FeNO); также коморбидности (АтД, CRSwNP и др. — по показаниям).

4. **Анти-TSLP (tezepelumab)** — вариант для **широкой** популяции тяжёлой неконтролируемой астмы, включая пациентов **без** выраженной эозинофилии, где другие биопрепараты ограничены или менее предсказуемы.

Выбор препарата — по фенотипу, биомаркерам, коморбидностям, доступности и локальным рекомендациям; данный черновик **не заменяет** NMA и клинические гайдлайны.

---

8 Применение / регуляторный контекст

8.1 Глобально

- **Доза (астма):** 210 мг подкожно **1 раз в 4 недели** (шприц / шприц-ручка / флакон 210 мг в 1,91 мл = 110 мг/мл).
- **FDA (Tezspire):** add-on maintenance при тяжёлой астме у пациентов ≥12 лет (одобрение 2021); не для острого купирования. Позднее расширения показаний (напр. CRSwNP) — **вне фокуса этого брифа по астме**; **[проверить актуальный label]**.
- **EMA:** маркетинг-авторизация с 19.09.2022; add-on при тяжёлой астме ≥12 лет при неадекватном контроле на высокодозных ИКС + другом поддерживающем препарате.

8.2 Российская Федерация

По открытым источникам (Vidal, отраслевые анонсы, агрегаторы ГРЛС):

- Торговое наименование: **Тезспире**.
- МНН: тезепелумаб.
- РУ: **ЛП-№(002978)-(РГ-RU)** от **10.08.2023** (в агрегаторах — действующее, срок до 10.08.2028; отметка ЖНВЛП — **[проверить]**).
- Показание (по Vidal): дополнительная поддерживающая терапия при **тяжёлой бронхиальной астме** у пациентов **≥12 лет**.
- Режим: **210 мг п/к 1 раз в 4 недели**.

Важно: статус регистрации, включение в ЖНВЛП, льготные перечни и клинические рекомендации РФ требуют **прямой сверки** с https://grls.rosminzdrav.ru и актуальными КР — в этом черновике помечено как **[проверить по ГРЛС / КР Минздрава]**. Цифры по охвату, цене и реальной доступности **не приводятся** (нет верифицированных данных в базе задачи).

---

9 Ограничения доказательств и открытые вопросы

1. **Всего 2 РКИ** в основном pooled-анализе living review; I^2 = 62% без убедительного клинического объяснения.
2. Подгруппы по эозинофилам — **постфактум / не в исходных регистрациях** ⟶ риск reporting bias (unclear).
3. Пороги «низких/высоких» эозинофилов **различаются** между PATHWAY (<400 / ≥400) и NAVIGATOR (<300 / ≥300).
4. Нет прямых head-to-head сравнений tezepelumab vs другие mAb в рамках данного review.
5. Популяция: преимущественно взрослые; подростки — в NAVIGATOR; дети <12 лет — вне доказательной базы / показаний.
6. **ХОБЛ:** отдельные программы по tezepelumab при ХОБЛ существуют / обсуждаются в литературе, но **не входят** в критерии данного asthma living review; количественные оценки по ХОБЛ в этот бриф **не включены** (избегать экстраполяции цифр по астме). **[при необходимости — отдельный краткий update по COPD-trials]**.
7. **РФ:** регистрационный статус по вторичным источникам выглядит действующим (2023⟶), но операционные вопросы (закупки, маршрутизация, КР) — **[проверить]**.
8. Долгосрочные исходы, стероид-спаринг (SOURCE и др.), реал-world данные — требуют обновления после DESTINATION / постмаркетинга.
9. Itepekimab (IL-33) — смежный механизм; не путать с анти-TSLP.
10. GRADE SoF и CSV в локальном клоне частично **не актуализированы** под астму (шаблоны) — опираться на forest plots, reconciliation и первоисточники РКИ.

---

10 Ключевые источники (PMID)

10.1 РКИ tezepelumab

1. Corren J, et al. Tezepelumab in Adults with Uncontrolled Asthma. *N Engl J Med.* 2017;377(10):936–946. **PMID: 28877011**. (PATHWAY; NCT02054130)
2. Menzies-Gow A, et al. Tezepelumab in Adults and Adolescents with Severe, Uncontrolled Asthma. *N Engl J Med.* 2021;384(19):1800–1809. **PMID: 33979488**. (NAVIGATOR; NCT03347279)

10.2 Смежный / undergoing review

3. Wechsler ME, et al. Efficacy and Safety of Itepekimab in Patients with Moderate-to-Severe Asthma. *N Engl J Med*. 2021;385(18):1656–1668. **PMID: 34706171**. (itepekimab / IL-33 — не tezepelumab)

10.3 Prior systematic reviews / гайдлайны (из репозитория)

4. Edris A, et al. Monoclonal antibodies in type 2 asthma: a systematic review and network meta-analysis. *Respir Res*. 2019;20(1):179. **PMID: 31395084**.
5. Farne HA, et al. Anti-IL5 therapies for asthma. *Cochrane Database Syst Rev*. 2017;9(9):CD010834. **PMID: 28933516**.
6. Holguin F, et al. Management of severe asthma: a European Respiratory Society/American Thoracic Society guideline. *Eur Respir J*. 2020;55(1):1900588. **PMID: 31558662**.

10.4 Цитирование living review

7. Taleb AA, Badgett RG. In severe, uncontrolled asthma, tezepelumab reduced exacerbations and improved asthma control at 1 y. *Ann Intern Med*. 2021;174(10):JC115. **PMID: 34606305**.

10.5 База living review

8. openMetaAnalysis. Asthma-immunomodulation (living systematic review). https://openmetaanalysis.github.io/Asthma-immunomodulation/ ; локальный клон `/workspace/asthma-immuno` (файлы: `files/searching/evidence-search.md`, `files/forest-plots/*`, `files/study-details/table-pico.pdf`, `table-bias.pdf`, `files/reconciliation-tables/*`, ветка `gh-pages` → `index.html`).

10.6 Регуляторика (открытые источники; статус РФ — проверить)

9. FDA Prescribing Information — TEZSPIRE (tezepelumab-ekko).
10. EMA EPAR — Tezspire.
11. Vidal / агрегаторы ГРЛС — Тезспире, РУ ЛП-№(002978)-(РГ-RU) от 10.08.2023. **[проверить на grls.rosminzdrav.ru]**

Конец черновика. Не является медицинской рекомендацией; для рабочих документов Дмитрия.